

ResidenceCare - Hệ thống Quản lý Lưu xá Nội trú

Phiên bản: 1.0.0

Ngày tạo: Tháng 5 năm 2026

Tác giả: Manus AI

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

1. Tổng Quan Dự Án

1.1 Mục Đích

ResidenceCare là hệ thống quản lý toàn diện cho lưu xá nội trú dành cho sinh viên, học sinh đi học tại các trường trung học, cao đẳng, đại học. Ứng dụng cung cấp các công cụ để quản lý cư dân, phòng ở, lịch sinh hoạt, công việc nhà, thu phí, và tự động hóa các quy trình hành chính.

1.2 Đối Tượng Người Dùng

- Quản lý lưu xá (Manager):** Toàn quyền quản lý hệ thống, tạo báo cáo, xem tất cả dữ liệu
- Giám sát viên (Supervisor):** Quản lý cư dân, lịch sinh hoạt, công việc nhà
- Kế toán (Accountant):** Quản lý thu phí, công nợ, thanh toán
- Cư dân (Resident):** Xem thông báo, lịch sinh hoạt, công việc được giao (tính năng tương lai)

1.3 Tính Năng Chính

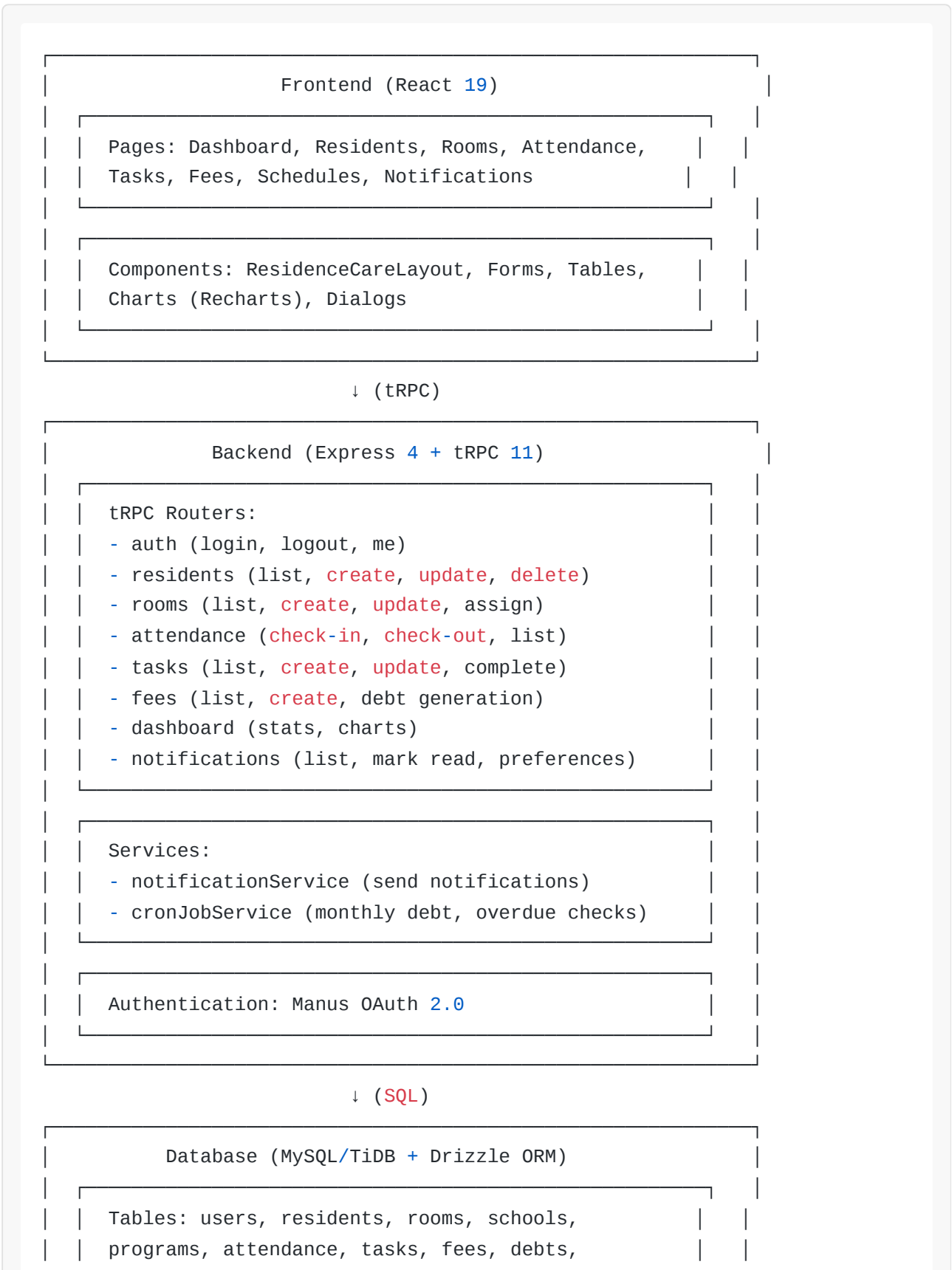
Tính Năng	Mô Tả	Quyền Truy Cập
Quản lý Cư dân	Thêm, sửa, xóa cư dân; gán phòng ở; quản lý thông tin học tập	Manager, Supervisor
Quản lý Phòng	Tạo phòng, theo dõi sức chứa, gán cư dân, chuyển phòng	Manager, Supervisor
Điểm danh & Lịch biểu	Ghi nhận check-in/check-out, quản lý lịch sinh hoạt chung	Manager, Supervisor
Phân công Công việc	Gán công việc nhà, theo dõi trạng thái hoàn thành	Manager, Supervisor
Quản lý Thu phí	Định nghĩa loại phí, tự động sinh công nợ hàng tháng, ghi nhận thanh toán	Manager, Accountant
Dashboard & Thống kê	Xem tổng quan: số cư dân, sức chứa phòng, nợ chưa thanh toán	Manager, Accountant
Thông báo Tự động	Gửi thông báo công nợ, thanh toán, công việc được giao	Hệ thống

1.4 Lợi Ích

- **Tự động hóa:** Sinh công nợ hàng tháng, gửi thông báo quá hạn tự động
 - **Tiết kiệm thời gian:** Quản lý tập trung, không cần nhập liệu thủ công
 - **Minh bạch tài chính:** Theo dõi công nợ, thanh toán, lịch sử giao dịch
 - **Dễ sử dụng:** Giao diện thân thiện, hỗ trợ tiếng Việt, responsive trên mobile
 - **Bảo mật:** Xác thực OAuth, kiểm soát truy cập theo vai trò
-

2. Kiến Trúc Hệ Thống

2.1 Sơ Đồ Kiến Trúc Tổng Quát



```
payments, notifications, cronJobLogs
```

2.2 Luồng Dữ Liệu

1. **Người dùng tương tác với Frontend** → React components gửi request tRPC
2. **tRPC Router xử lý request** → Kiểm tra quyền (role-based), gọi database queries
3. **Database trả về dữ liệu** → Drizzle ORM chuyển đổi thành TypeScript objects
4. **Backend trả response** → Frontend cập nhật state, render UI
5. **Cron Jobs chạy định kỳ** → Tự động sinh công nợ, gửi thông báo

2.3 Công Nghệ Stack

Thành Phần	Công Nghệ	Phiên Bản
Frontend	React	19.2.1
Styling	Tailwind CSS	4.1.14
UI Components	shadcn/ui	Latest
Backend	Express	4.21.2
API	tRPC	11.6.0
Database	MySQL/TiDB	Latest
ORM	Drizzle ORM	0.44.5
Authentication	Manus OAuth	2.0
Testing	Vitest	2.1.4
Package Manager	pnpm	10.4.1
Build Tool	Vite	7.1.7

2.4 Quy Trình Phát Triển

Development Workflow

1. Schema Design (drizzle/schema.ts)
2. Generate Migration (pnpm drizzle-kit generate)
3. Apply Migration (webdev_execute_sql)
4. Create Query Helpers (server/db.ts)
5. Build tRPC Procedures (server/routers/*.ts)
6. Write Tests (server/*.test.ts)
7. Build UI Components (client/src/pages/*.tsx)
8. Test in Browser (pnpm dev)
9. Build Production (pnpm build)
10. Deploy (Manus Platform)

3. Cấu Trúc Thư Mục

```
|   └─ 05_DEPLOYMENT_GUIDE.md
|
|─ package.json           # Dependencies
|─ tsconfig.json          # TypeScript config
|─ vite.config.ts         # Vite config
|─ vitest.config.ts       # Vitest config
└─ drizzle.config.ts      # Drizzle config
```

4. Thiết Kế Giao Diện (UI/UX)

4.1 Phong Cách Thiết Kế

Editorial Sophisticate - Thiết kế tạp chí cao cấp với:

- **Typography:** Playfair Display (serif) cho headlines, Inter (sans-serif) cho body text
- **Color Palette:**
 - Background: Cream (#faf8f3 / hsl 60 30% 97%)
 - Primary: Golden (#f59e0b)
 - Text: Dark (#1f2937)
 - Borders: Light gray (#e5e7eb)
- **Spacing:** Generous negative space, asymmetrical balance
- **Components:** Minimalist, high-contrast, refined details

4.2 Trang Chính

Trang	Mục Đích	Người Dùng
Home	Landing page, giới thiệu, CTA	Tất cả
Dashboard	Tổng quan thống kê, biểu đồ	Manager, Accountant
Residents	Danh sách cư dân, CRUD	Manager, Supervisor
Rooms	Danh sách phòng, gán cư dân	Manager, Supervisor
Attendance	Điểm danh, lịch sinh hoạt	Manager, Supervisor
Tasks	Phân công công việc	Manager, Supervisor
Fees	Quản lý thu phí, công nợ	Manager, Accountant
Schedules	Lịch biểu sinh hoạt	Manager, Supervisor
Notifications	Cài đặt thông báo	Tất cả

4.3 Responsive Design

- **Desktop:** Sidebar navigation cố định, full-width content
- **Tablet:** Sidebar collapsible, optimized layout
- **Mobile:** Hamburger menu, stacked layout, touch-friendly buttons

5. Bảo Mật & Quyền Truy Cập

5.1 Xác Thực

- **OAuth 2.0:** Manus OAuth platform
- **Session Management:** JWT cookies, httpOnly, secure flags
- **Logout:** Clear session cookie, redirect to login

5.2 Phân Quyền (Role-Based Access Control)

Vai Trò	Residents	Rooms	Attendance	Tasks	Fees	Dashboard
Manager	✓ Full	✓ Full	✓ Full	✓ Full	✓ Full	✓ Full
Supervisor	✓ Full	✓ Full	✓ Full	✓ Full	x	x
Accountant	x	x	x	x	✓ Full	✓ View
Resident	x	x	✓ View	✓ View	x	x

5.3 Kiểm Soát Truy Cập

- **Frontend:** Ẩn UI elements dựa trên role
- **Backend:** Kiểm tra role trong tRPC procedures, từ chối request không được phép
- **Database:** Lọc dữ liệu theo quyền người dùng

6. Tự Động Hóa & Cron Jobs

6.1 Monthly Debt Generation

Lịch: Chạy vào ngày 1 hàng tháng lúc 00:00 UTC

Quy trình:

1. Lấy danh sách tất cả cư dân đang hoạt động
2. Với mỗi loại phí được kích hoạt, tạo record công nợ
3. Ghi nhận ngày hết hạn (15 ngày sau)
4. Gửi thông báo cho cư dân
5. Ghi log vào cronJobLogs

6.2 Overdue Debt Notification

Lịch: Chạy hàng ngày lúc 08:00 UTC

Quy trình:

- Lấy danh sách công nợ quá hạn (dueDate < today)
- Cập nhật status thành "overdue"
- Gửi thông báo nhắc nhở
- Ghi log vào cronJobLogs

7. Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

Ứng dụng hỗ trợ **tiếng Việt** toàn bộ:

- Tất cả text UI, label, placeholder, message
- Định dạng ngày tháng theo tiêu chuẩn Việt (DD/MM/YYYY)
- Định dạng tiền tệ (VND - Đồng Việt Nam)
- Thông báo email/SMS tiếng Việt

8. Hiệu Năng & Tối Ưu

Yếu Tố	Target	Cách Đạt
Page Load	< 3s	Code splitting, lazy loading, caching
API Response	< 500ms	Database indexing, query optimization
Database Query	< 100ms	Proper indexes, connection pooling
Bundle Size	< 500KB	Tree shaking, minification, compression

9. Khả Năng Mở Rộng (Roadmap)

Phase 2 (Tương lai)

- Mobile app (React Native)
- Email notifications integration

- Advanced reporting & exports
 - Multi-language support
 - Payment gateway integration (Stripe, VNPay)
 - Resident portal (self-service)
-

10. Hỗ Trợ & Bảo Trì

10.1 Cấp Độ Hỗ Trợ

- **Critical:** Hệ thống down, mất dữ liệu → Response 1 giờ
- **High:** Tính năng chính không hoạt động → Response 4 giờ
- **Medium:** Lỗi UI, performance → Response 24 giờ
- **Low:** Yêu cầu tính năng mới → Response 1 tuần

10.2 Bảo Trì Định Kỳ

- **Hàng tuần:** Kiểm tra logs, backup database
 - **Hàng tháng:** Update dependencies, security patches
 - **Hàng quý:** Performance review, capacity planning
 - **Hàng năm:** Major version upgrade, architecture review
-

11. Liên Hệ & Hỗ Trợ

Email: support@residencecare.vn

Hotline: +84 (0)xxx-xxx-xxxx

Website: <https://residencecare.vn>

Documentation: <https://docs.residencecare.vn>

Phiên bản tài liệu: 1.0

Cập nhật lần cuối: Tháng 5 năm 2026

Trạng thái: Production Ready